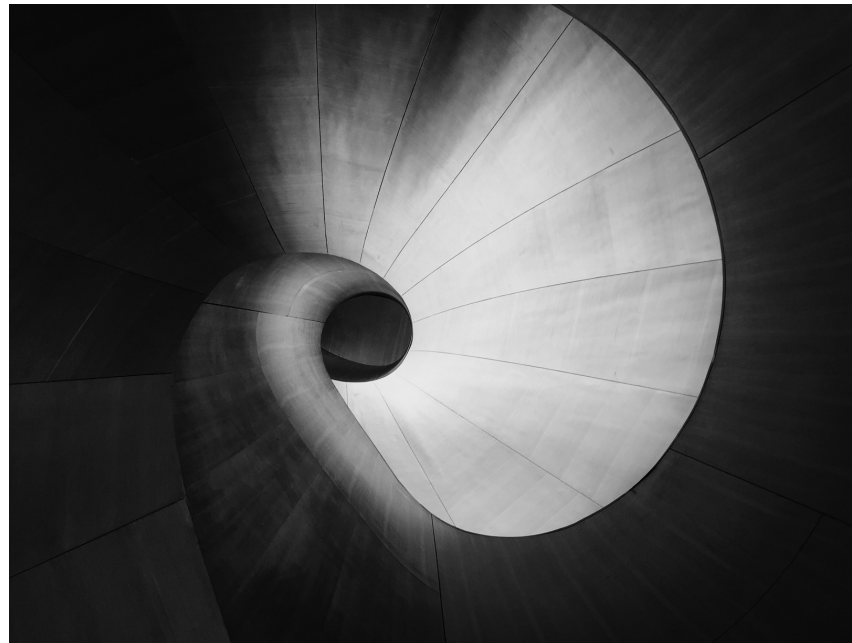




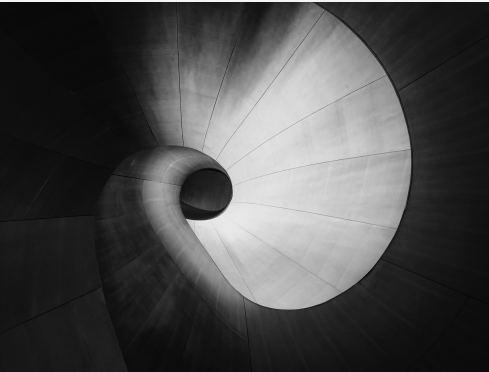
ARTI-4201 Arquitectura de Solución

Arquitecturas de Referencia – Vista de integración





Objetivos



Al finalizar este módulo, los estudiantes estarán en capacidad de:

- Identificar las principales características de un conector y utilizarlos de forma adecuada para favorecer la integración
- Especificar los mecanismos de integración entre servicios permitidos en una arquitectura de referencia
- Diseñar modelos de integración mediante el uso del blueprint de integración



Objetivos



Conectores



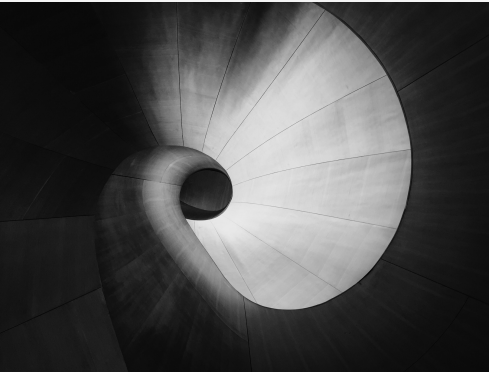
Mapa integración



Recursos adicionales



Vistas de Integración



Objetivos



Conectores

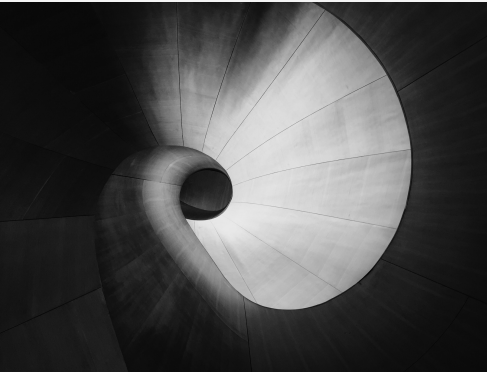


Mapa integración



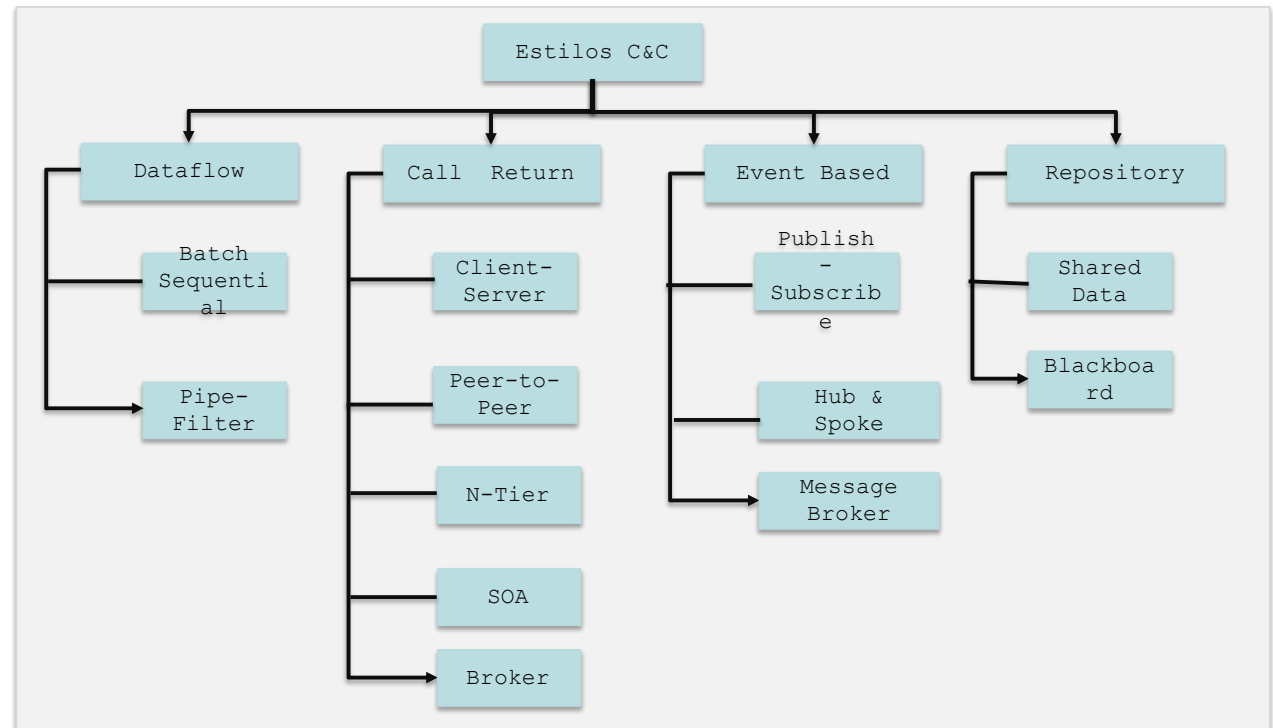
Recursos adicionales

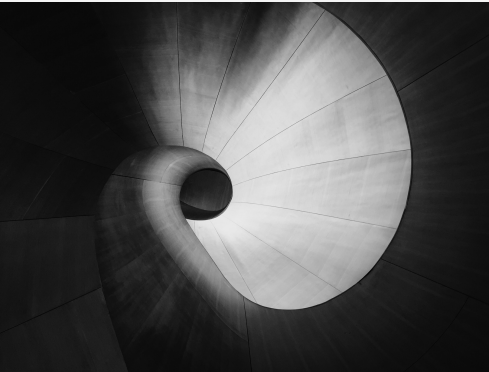
Conectores



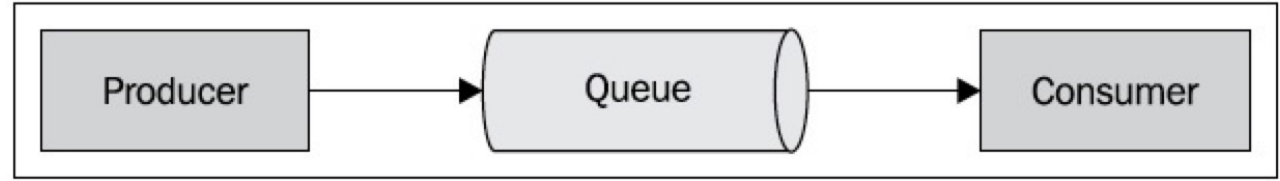
Revisión de conceptos - Mecanismos de Integración

-  Objetivos
-  Conectores
-  Mapa integración
-  Recursos adicionales



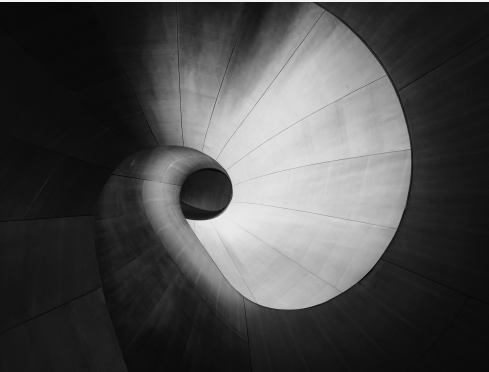


Integración basada en mensajes

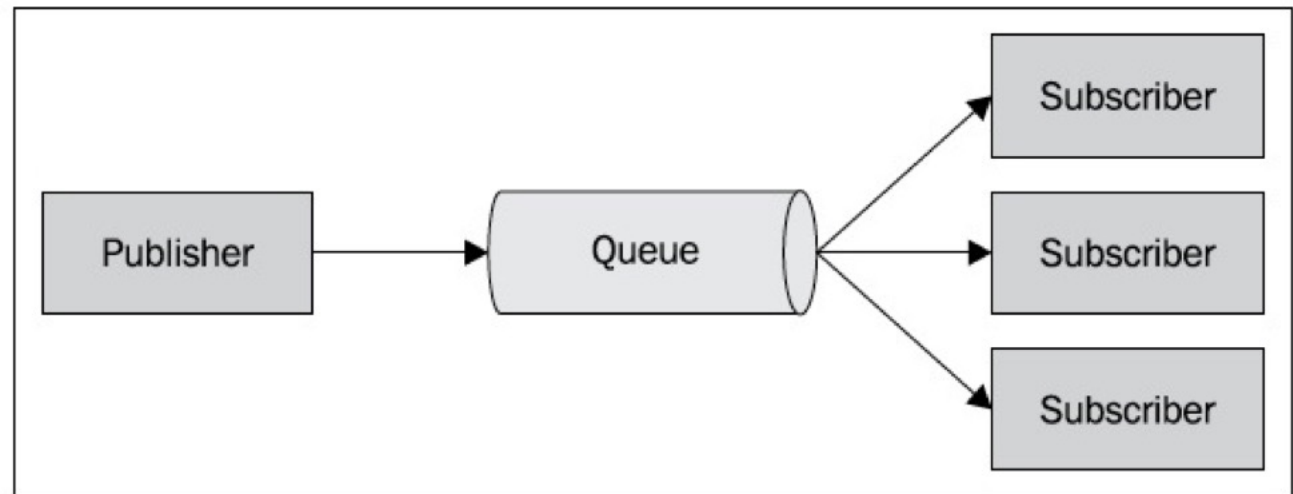


Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz

-  Objetivos
-  Conectores
-  Mapa integración
-  Recursos adicionales

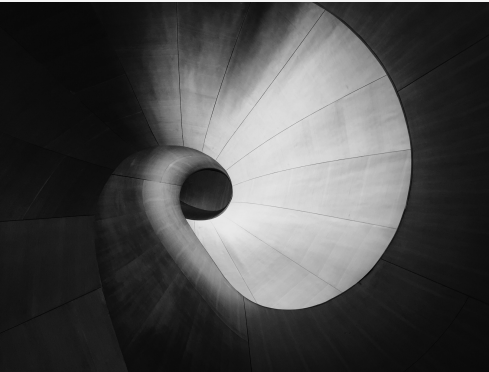


Publicador - Suscriptor

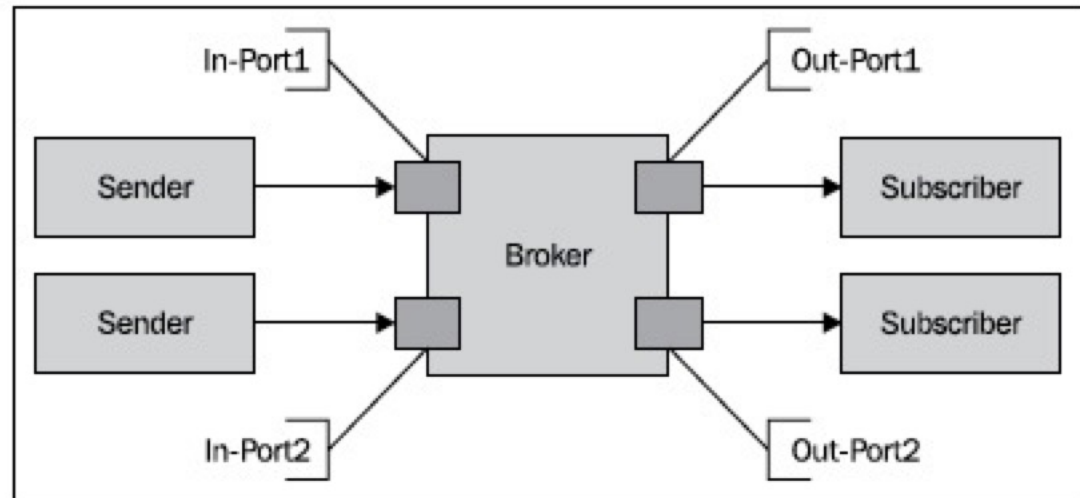


Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz

-  Objetivos
-  Conectores
-  Mapa integración
-  Recursos adicionales



Broker de mensajes

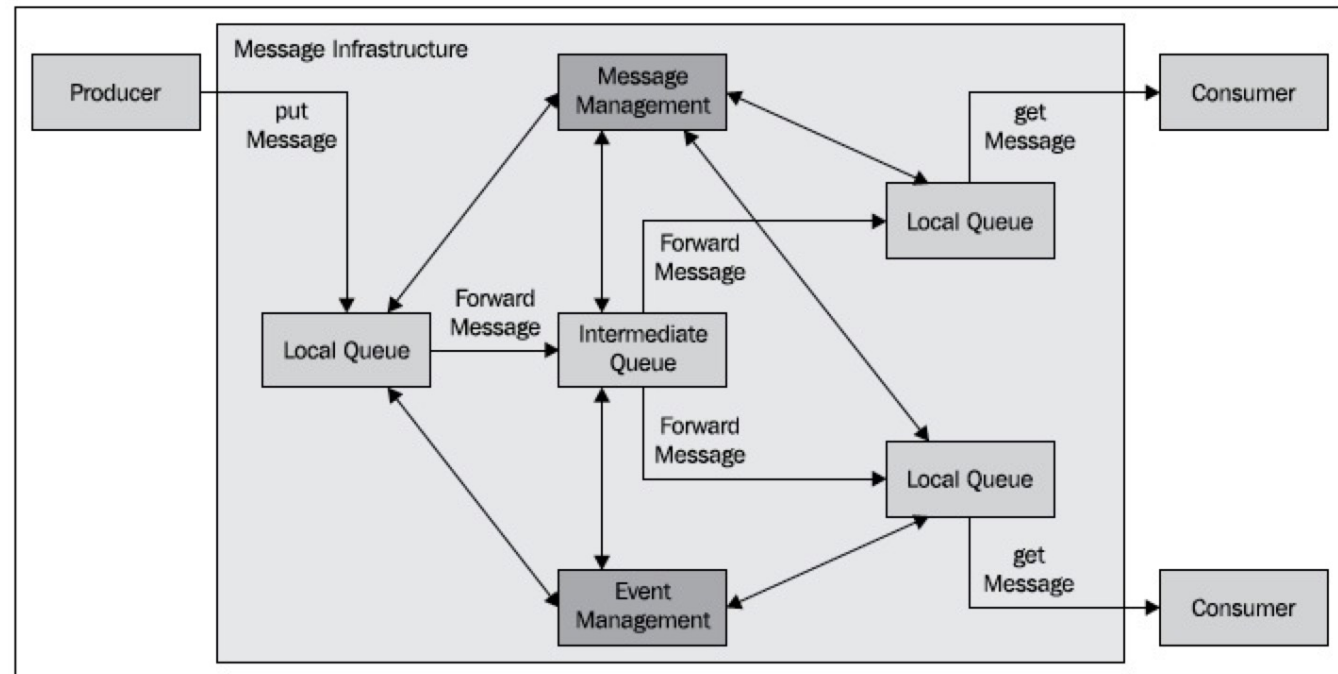


Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz

-  Objetivos
-  Conectores
-  Mapa integración
-  Recursos adicionales

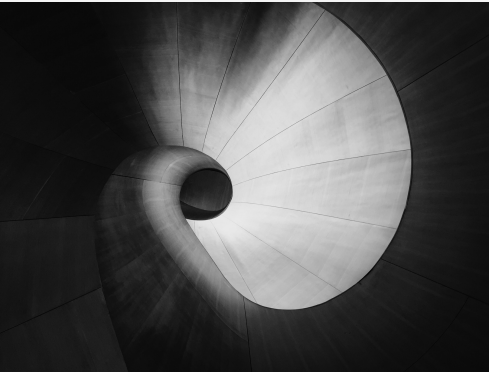


Infraestructura de mensajería

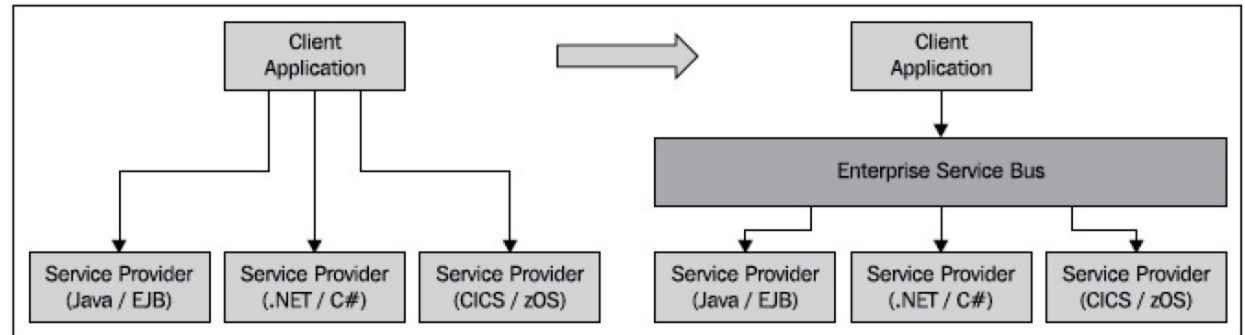


Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz

-  Objetivos
-  Conectores
-  Mapa integración
-  Recursos adicionales



Enterprise Service Bus (ESB)



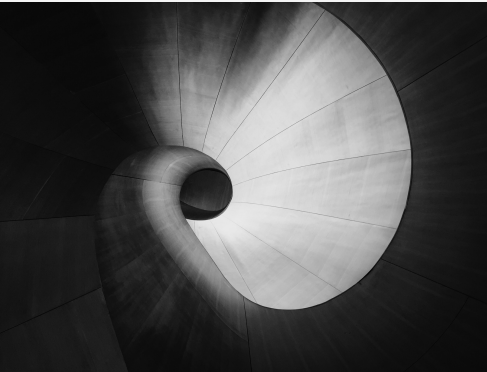
Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz

 Objetivos

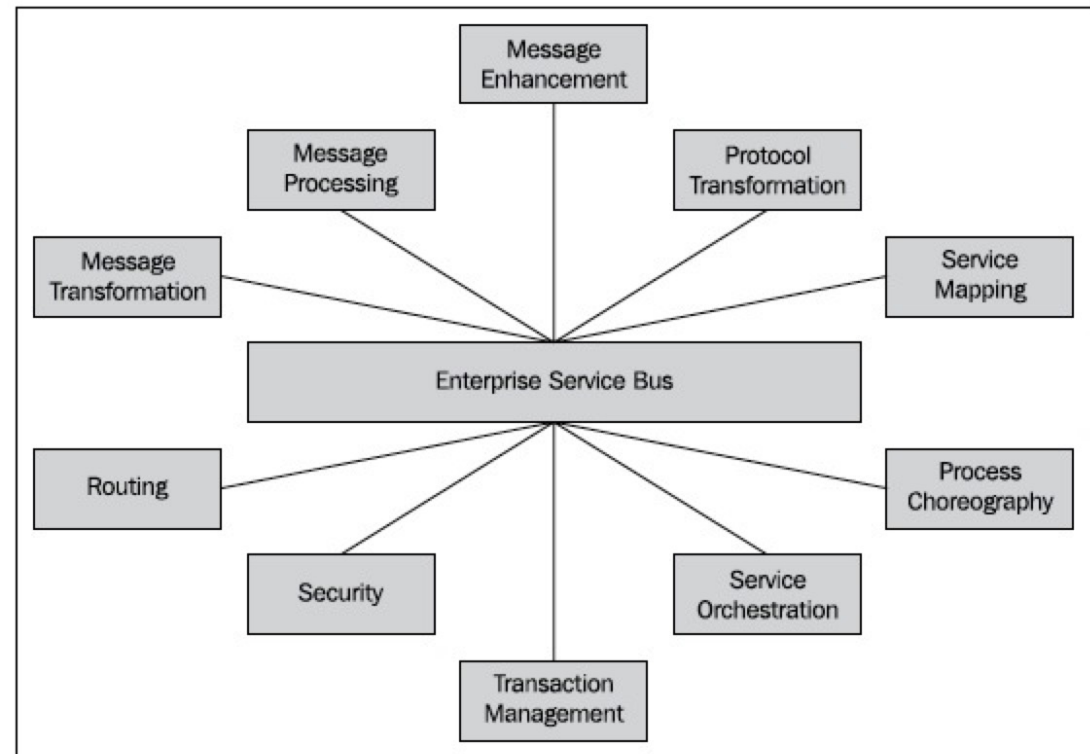
 Conectores

 Mapa integración

 Recursos adicionales



Enterprise Service Bus (ESB) - Funciones fundamentales

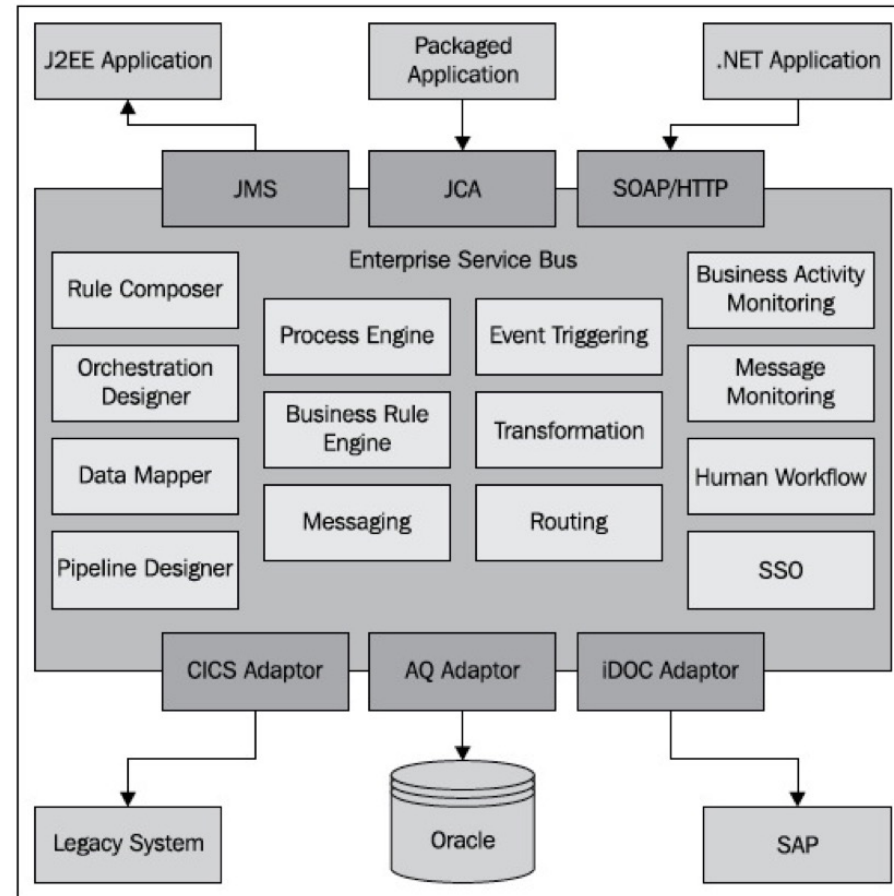


Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz

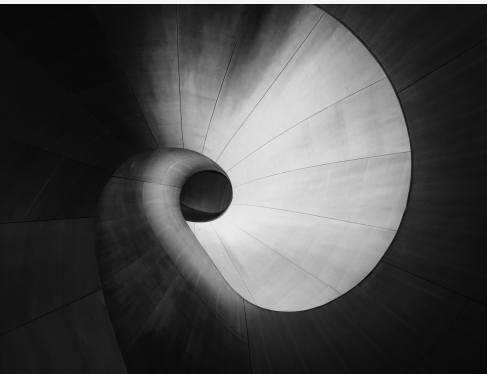
-  Objetivos
-  Conectores
-  Mapa integración
-  Recursos adicionales



Enterprise Service Bus (ESB) - Estructura básica



Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz



Objetivos



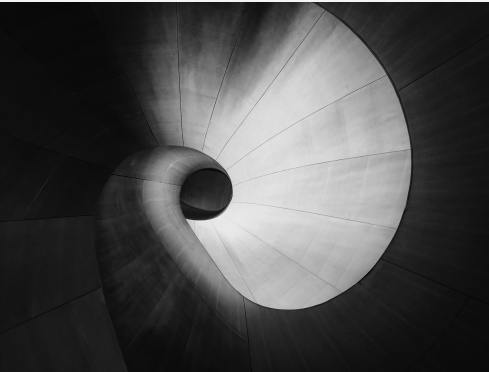
Conectores



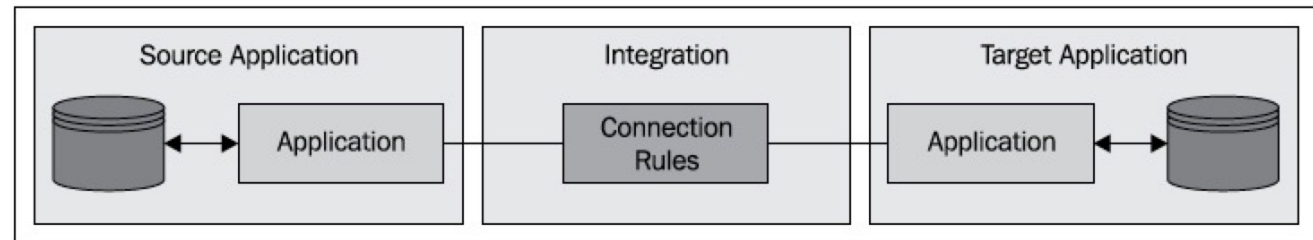
Mapa integración



Recursos adicionales



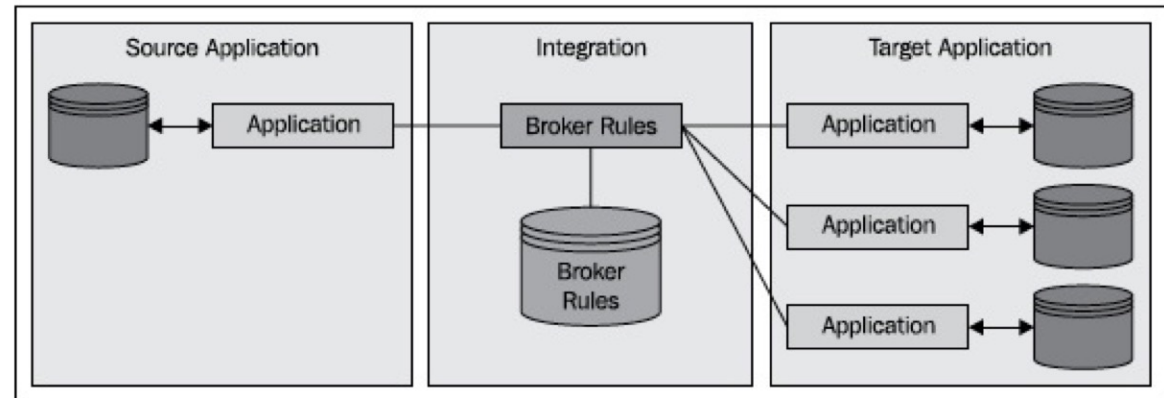
Patrones de Integración - Integración Directa



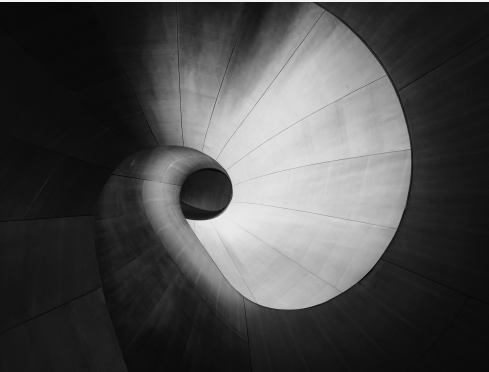
Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz

-  Objetivos
-  Conectores
-  Mapa integración
-  Recursos adicionales

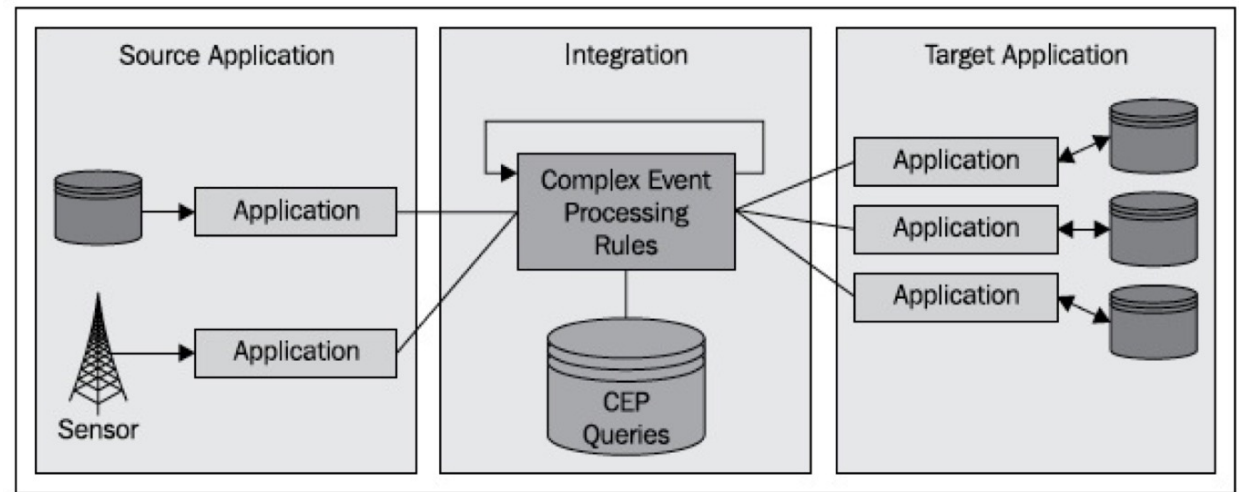
Patrones de Integración - Broker



Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz

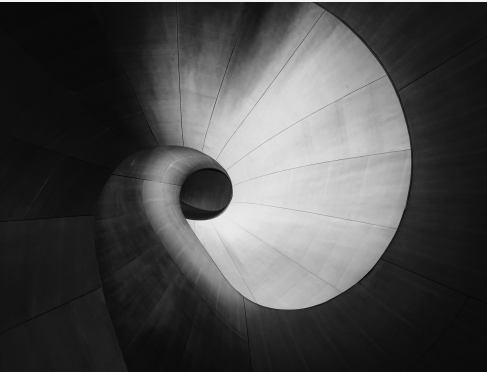


Patrones de Integración - Basada en Procesamiento de Eventos



Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz

-  Objetivos
-  Conectores
-  Mapa integración
-  Recursos adicionales



Objetivos



Conectores

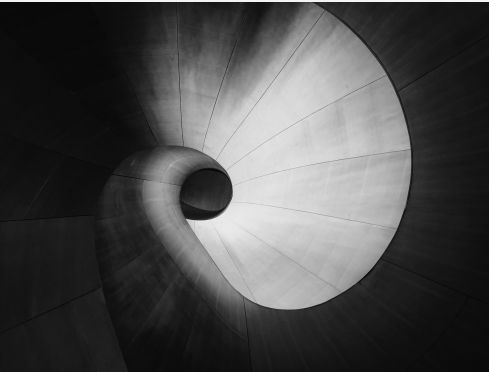


Mapa integración

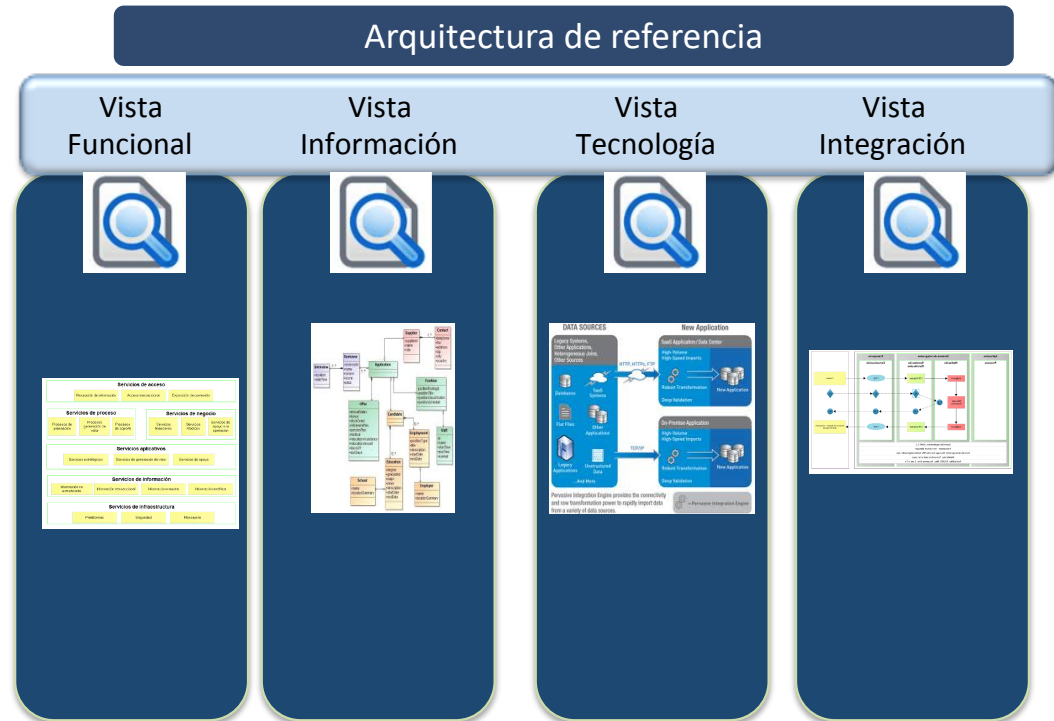


Recursos adicionales

Blueprint de Integración



Vistas de Integración



 Objetivos

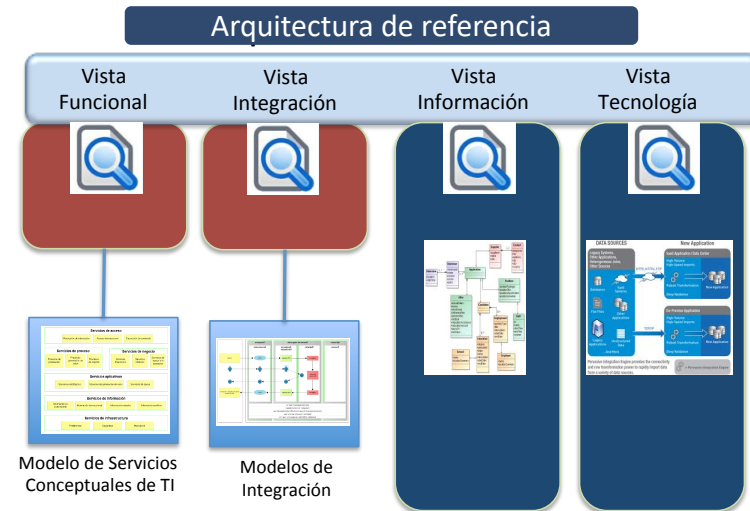
 Conectores

 Mapa integración

 Recursos adicionales

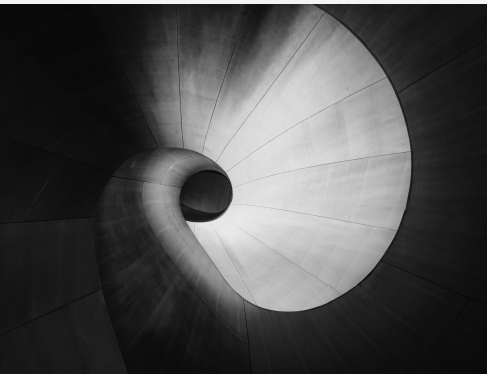


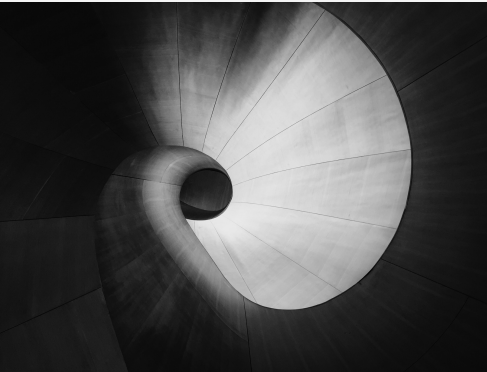
Vistas de Integración



Vista de Integración

- Modela el detalle de los conectores identificados en el modelo de servicios conceptuales
- Define claramente formatos, protocolos, mecanismos de transformación y adaptación
- Expresa requerimientos asociados a los atributos de calidad del conector





Trivadis Integration Architecture Blueprint

- Este marco de referencia especifica los bloques de construcción requeridos para la integración de soluciones
- Asegura la calidad durante la implementación de estrategias de integración, basado en patrones de integración conocidos
- Utiliza técnicas, estándares, componentes y patrones para definir una arquitectura de integración
- Está orientado a procesos y su notación y estructura están determinadas por las dependencias y flujo de información en la integración de procesos



Objetivos



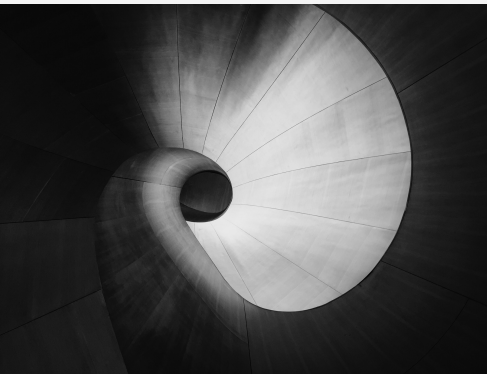
Conectores



Mapa integración



Recursos adicionales



Objetivos



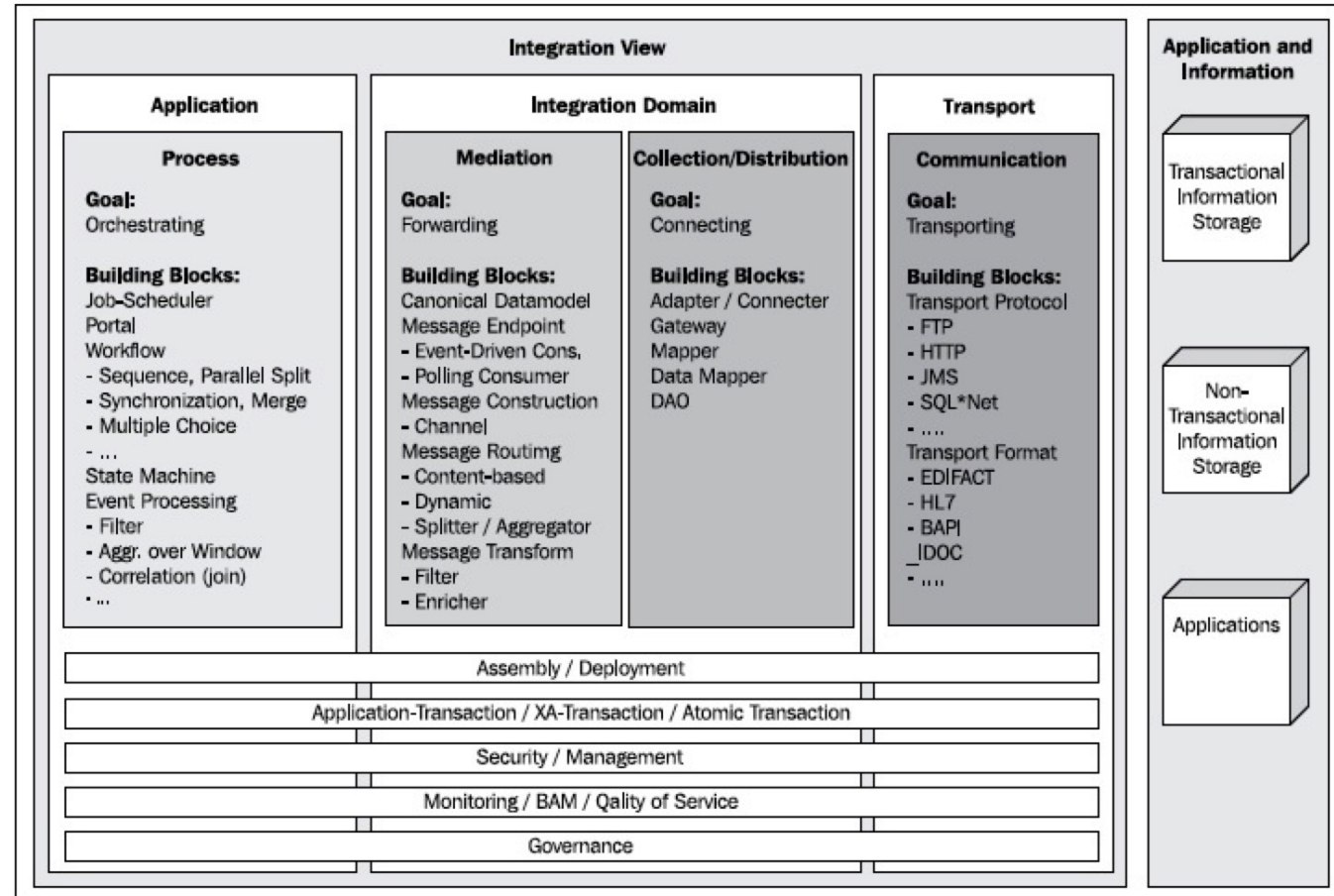
Conectores



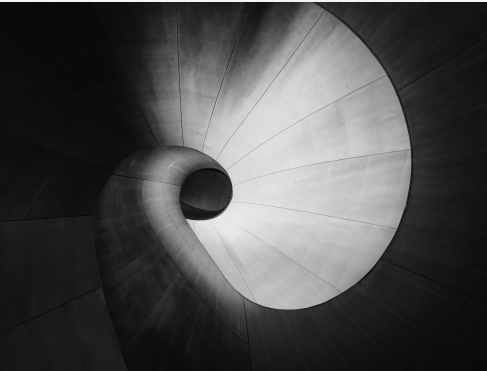
Mapa integración



Recursos adicionales



Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz



Vista de Integración

Representa el corazón de las decisiones de integración y esta sub-dividida en las siguientes partes

• **Transporte:** Encapsula los detalles técnicos de los protocolos de comunicación y formatos de los sistemas externos

- **Comunicación:** Esta capa es responsable del transporte de información. Esta capa integra los sistemas o las zonas.

• **Integración:** Implementa los patrones y las tecnologías de integración

- **Recolección y Distribución:** Responsable de la conexión entre componentes. Encapsula protocolos externos y detalles técnicos. Transforma formatos externos en formatos internos
- **Mediación:** Responsable del envío de información a los procesos o a los canales. Distribuye datos a los sistemas destino.

• **Aplicación:** Encapsula la administración de la integración y la lógica del procesamiento. Este nivel es opcional.

- **Procesos:** Maneja el proceso de integración y orquestación

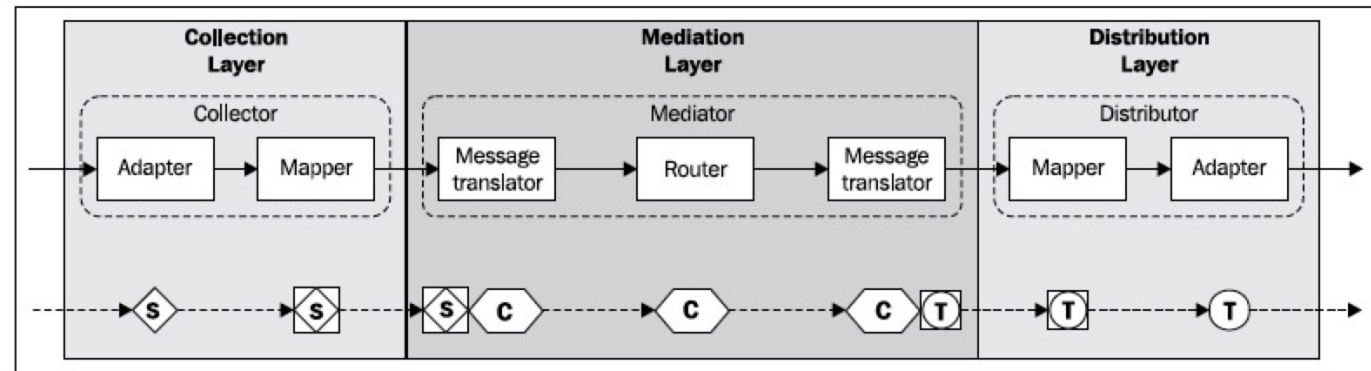
 Objetivos

 Conectores

 Mapa integración

 Recursos adicionales

Vista de Integración



Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis, Guido Schmutz



Objetivos



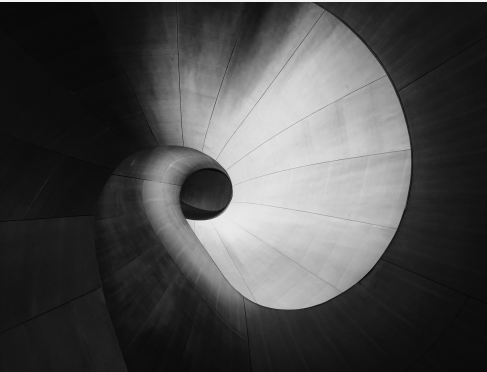
Conectores



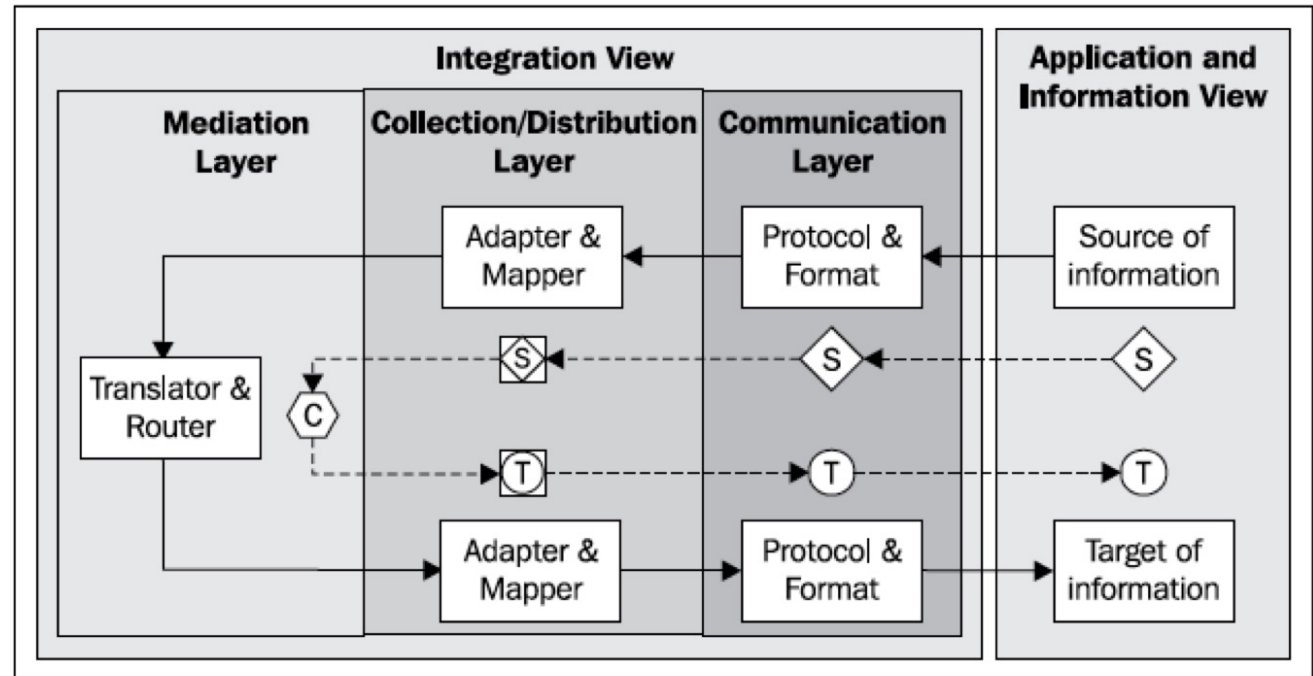
Mapa integración



Recursos adicionales



Vista de Integración



Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz



Objetivos



Conectores



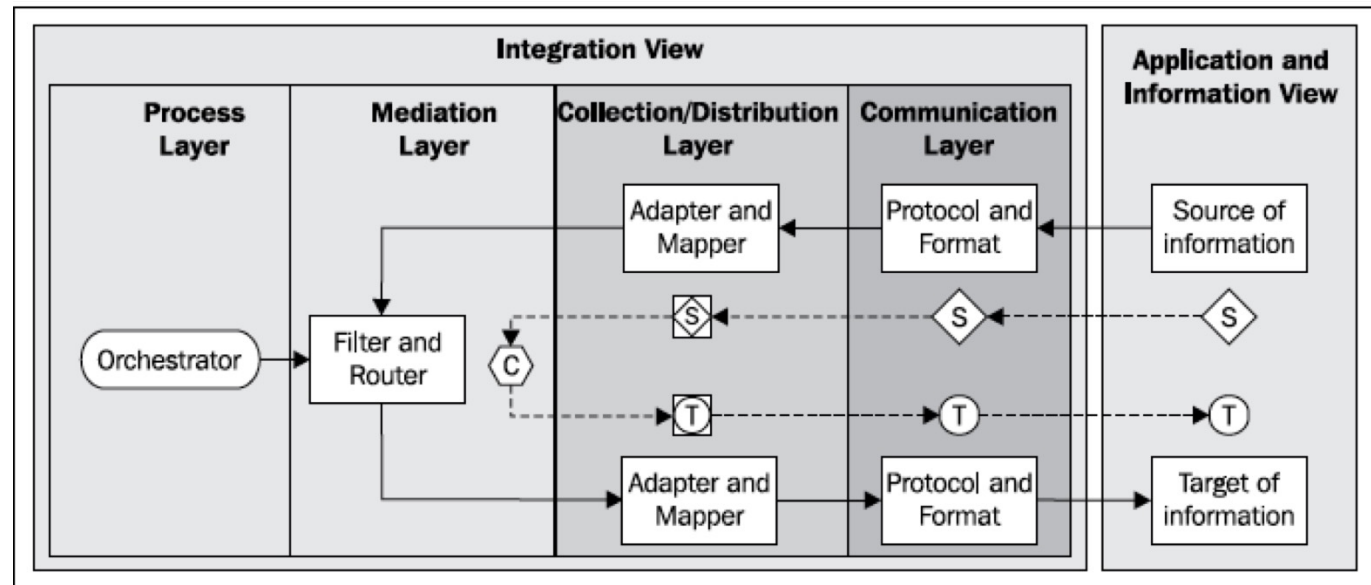
Mapa integración



Recursos adicionales



Vista de Integración



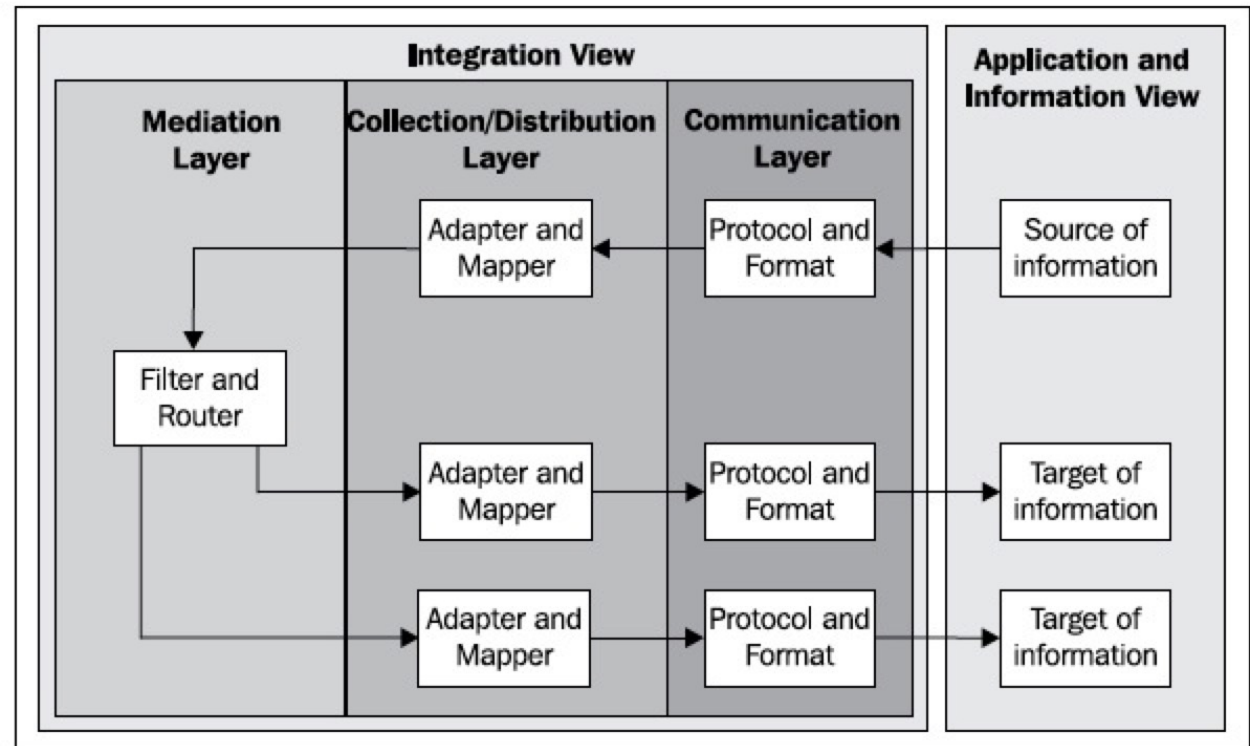
Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis, Guido Schmutz



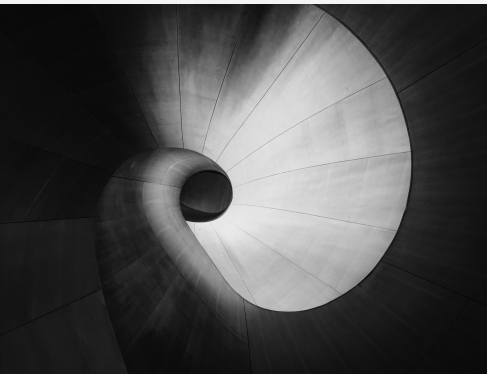
-  Objetivos
-  Conectores
-  Mapa integración
-  Recursos adicionales



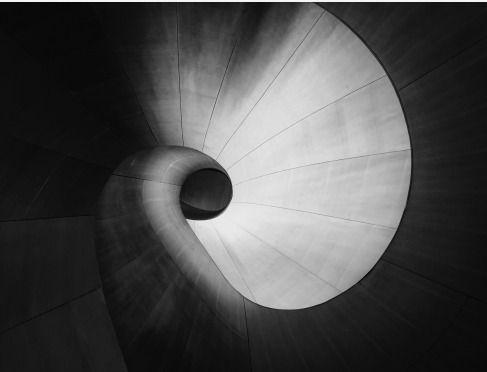
Vista de Integración



Tomado de: Service-Oriented Architecture: An Integration Blueprint – Trivadis. Guido Schmutz



-  Objetivos
-  Conectores
-  Mapa integración
-  Recursos adicionales



Vista de Integración

En el proceso de diseño de la vista de integración, usaremos las ideas generales del modelo Trivadis

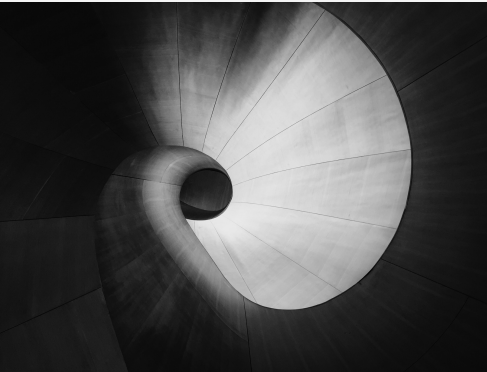
- En la vista de aplicación e información utilizaremos zonas de servicios
- No utilizaremos la capa de procesos del modelo original

 Objetivos

 Conectores

 Mapa integración

 Recursos adicionales



Vista de Integración

Proceso propuesto

1. A partir del blueprint de servicios, se identifican tipos de conectores ente zonas de servicios
2. Por cada tipo de conector, se diseña un modelo trivadis
3. Primero para la vista de aplicaciones e información, se seleccionan las zonas que une el conector (a partir del blueprint)
4. Se selecciona la zona origen, es decir desde la que se inicia la petición (servicio consumidor)



Objetivos



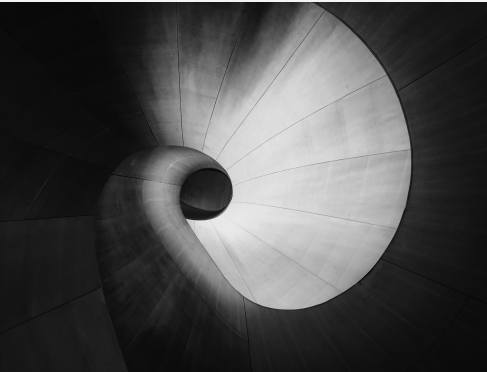
Conectores



Mapa integración



Recursos adicionales



Objetivos



Conectores



Mapa integración



Recursos adicionales

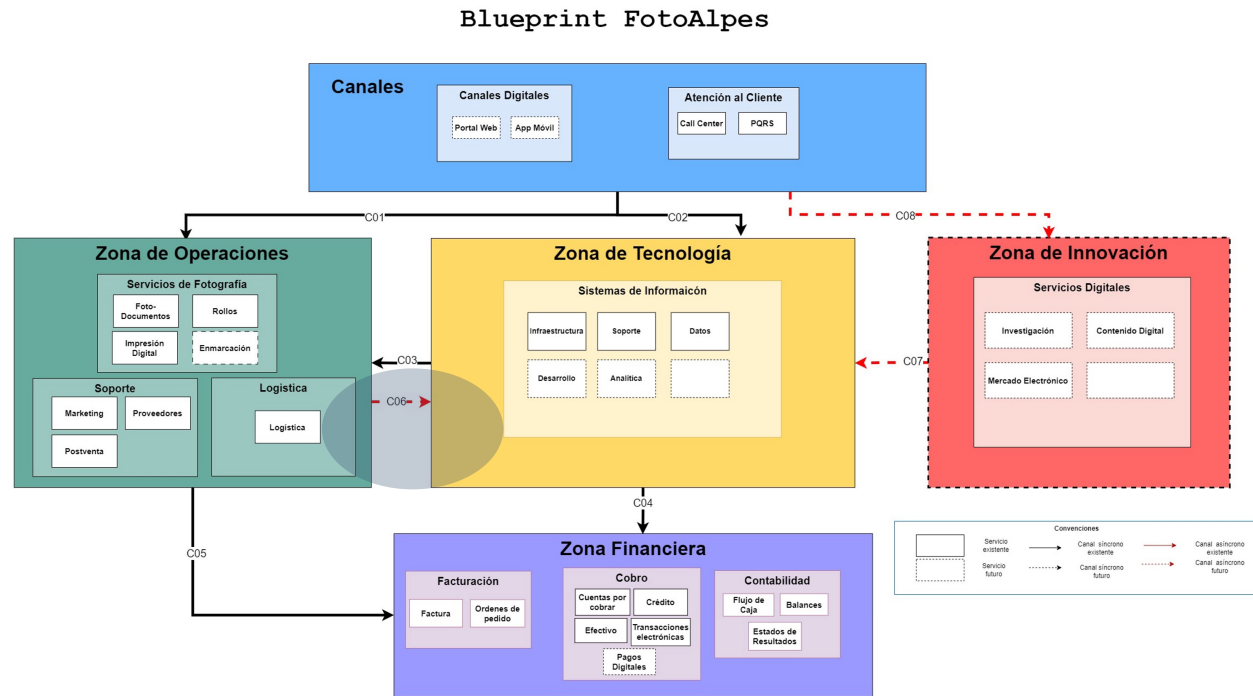
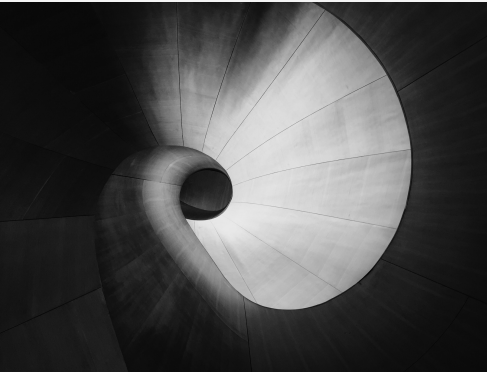


Fig. 5 Mapa de Servicios



Vista de Integración

Proceso propuesto (Continuación)

En la vista de aplicación e información se asignan las zonas de servicios fuente y destino relacionadas con el conector seleccionado.

En la parte superior se asigna la zona que inicia la integración (consumidor) y en la parte inferior la zona receptora de la integración (proveedor)



Objetivos



Conectores



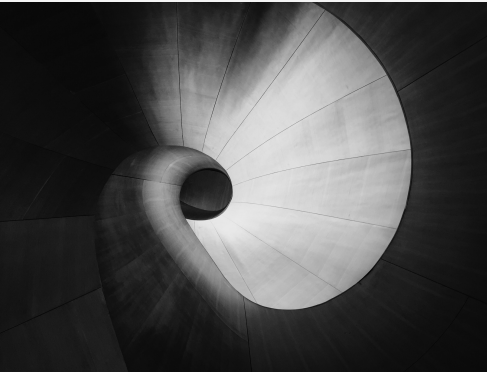
Mapa integración



Recursos adicionales



Vistas de Integración

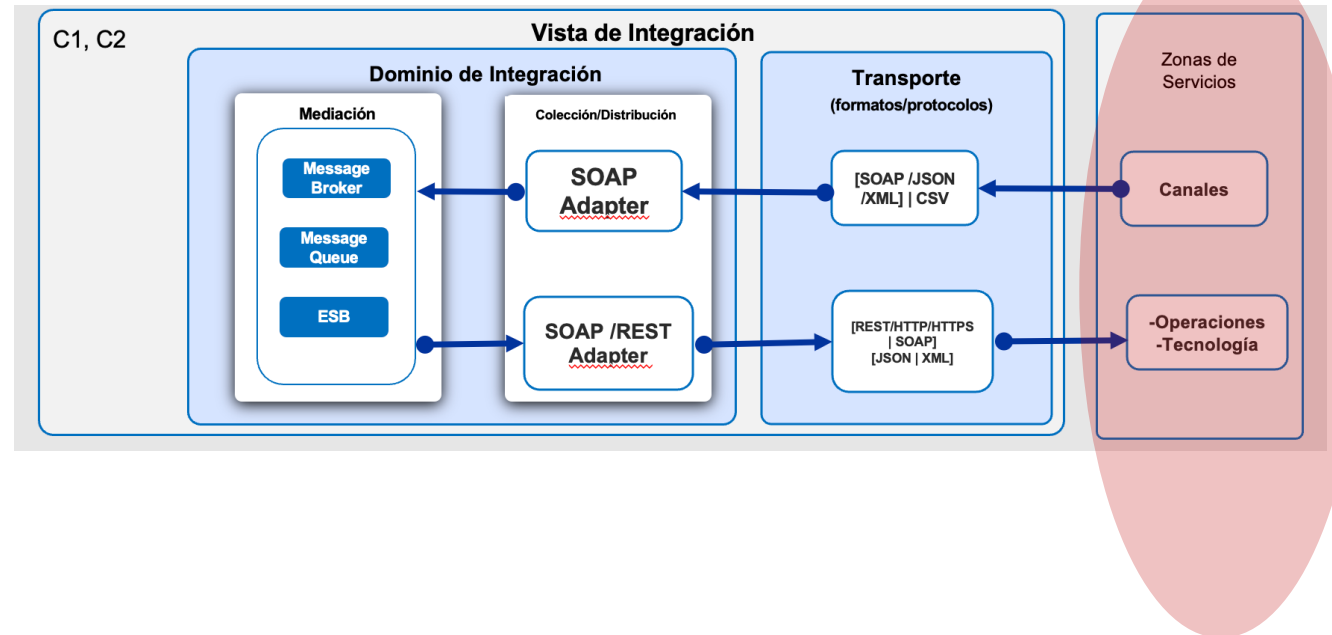


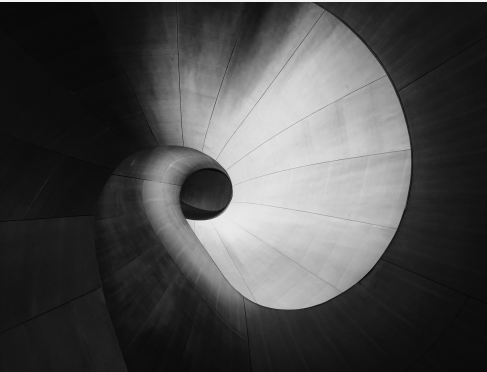
 Objetivos

 Conectores

 Mapa integración

 Recursos adicionales





Vista de Integración

Proceso propuesto (Continuación)

1 - En la vista de integración, se inicia el diseño de la capa de transporte, identificando los posibles formatos y protocolos de comunicación que la arquitectura de referencia permite entre la zona origen y la zona destino. Acá se debe tener en cuenta el protocolo y formato en el que los servicios de zona origen realizan la petición.

- Por ejemplo protocolos como REST, SOAP o gRPC y formatos como XML, JSON o PBuffer

 Objetivos

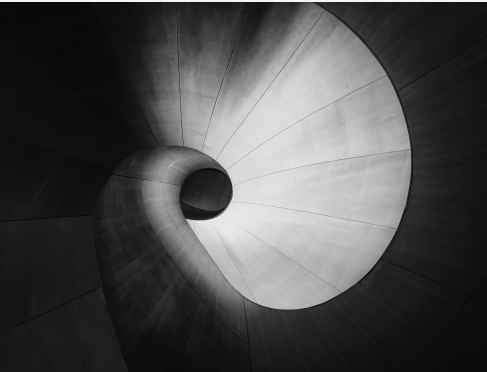
 Conectores

 Mapa integración

 Recursos adicionales



Vistas de Integración



Objetivos



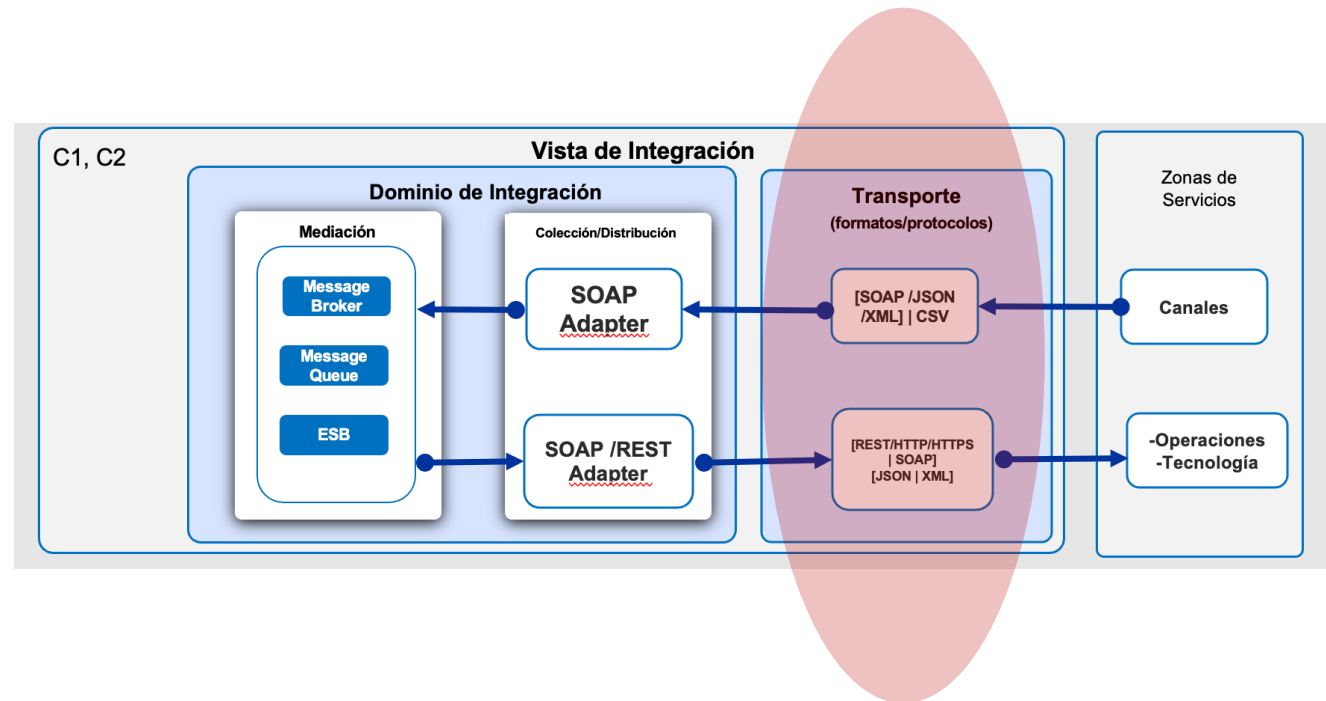
Conectores

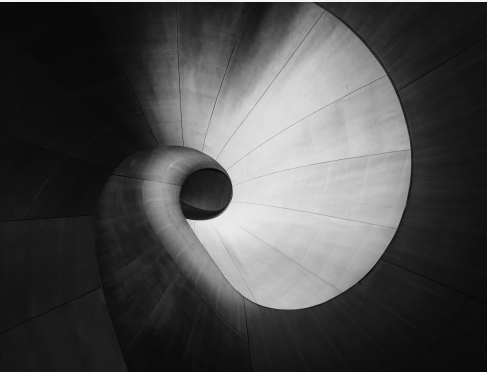


Mapa integración



Recursos adicionales





Vista de Integración

Proceso propuesto (Continuación)

2 – En la capa de colección y distribución, se identifican requisitos de transformación de los datos o del protocolo de origen.

- Transformación de un formato a otro formato, por ejemplo de XML a JSON
- Gateways
- Data mappers



Objetivos



Conectores



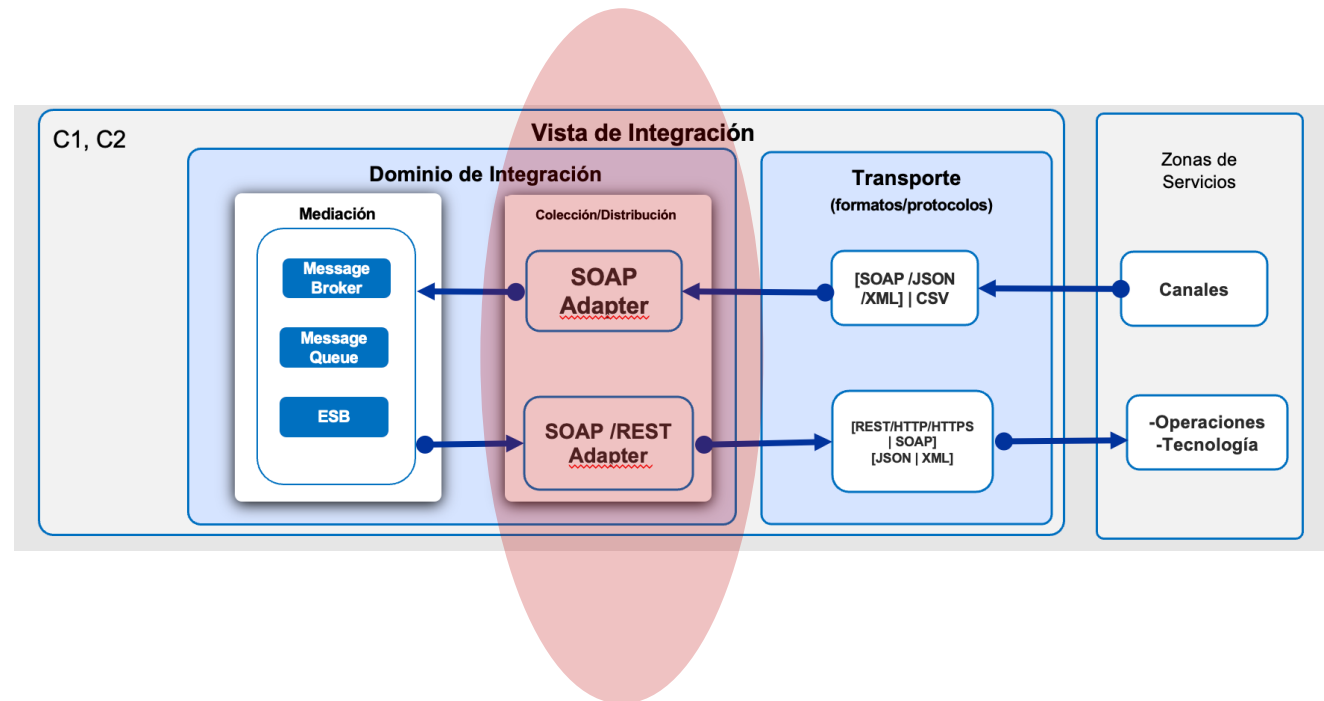
Mapa integración

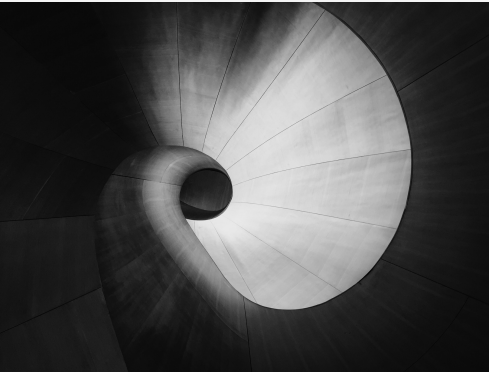


Recursos adicionales



Vistas de Integración





Vista de Integración

Proceso propuesto (Continuación)

3 – En la capa de mediación se identifican conectores en su mayoría asíncronos

- Plataformas de mensajería
- Message Brokers

 Objetivos

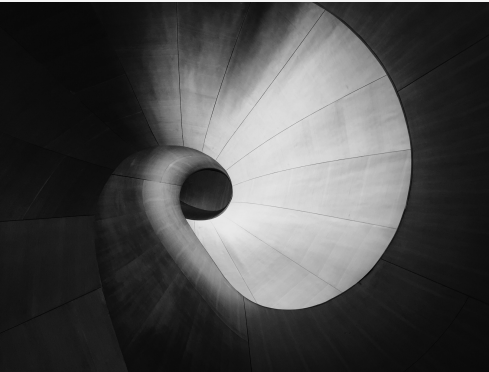
 Conectores

 Mapa integración

 Recursos adicionales



Vistas de Integración



Objetivos



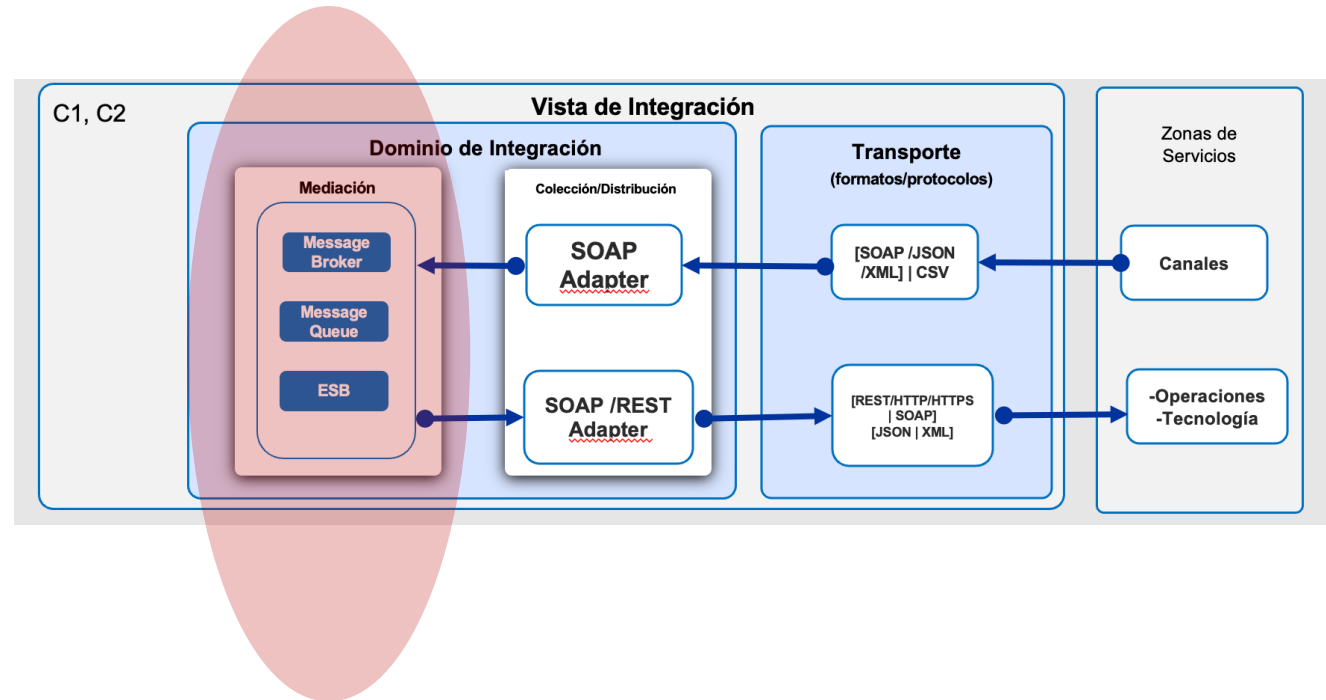
Conectores

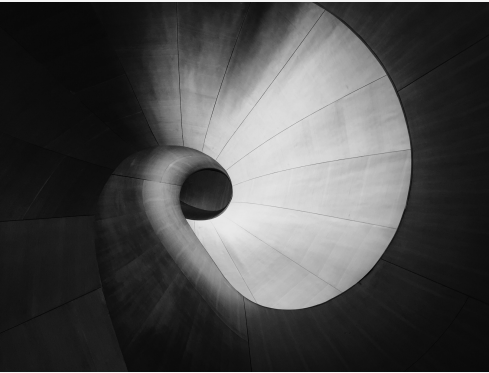


Mapa integración



Recursos adicionales





[1] Service Oriented Architecture: An Integration Blueprint. Guido Schmutz, Daniel Liebhart, Peter Welkenbach. Packt Publishing. 2010.



Objetivos



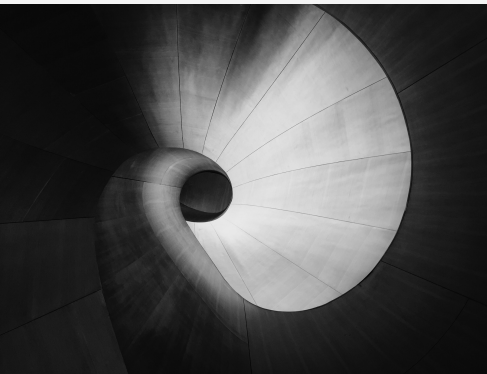
Conectores



Mapa integración



Recursos adicionales



Introducción



Esta presentación ha sido realizada por:

Darío Correal
dcorreal@uniandes.edu.co



Objetivos



Conectores



Mapa integración



Recursos adicionales



Copyright © 2020 Universidad de los Andes. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>).
Atribución-NoComercial-SinDerivadas: Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales, sólo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente. Puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando crédito a la Universidad de los Andes. No se permiten obras derivadas.

El uso del nombre de la Universidad de los Andes para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso de su logotipo, no están autorizados por esta licencia.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Min. Justicia.